

3. Ünite: Doğal Sistemler ve Süreçler

Adı Soyadı:

Sınıf/No:

Tarih:/...../20.....

Konu tekrarı içindir, not verilmez. Her soruyu ilgili haftanın dersinden sonra çöz; sayfa numaraları ders kitabının 2026-2027 baskısındanır.

BÖLÜM 1 · Hava Olayları

9-10. hafta · COĞ.9.3.1 · Kitap s. 76-88

1. Kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz; harfi parantez içine yazınız.

1. Meteoroloji	()	a) Hava olaylarındaki değişimleri ölçer, izler, modeller ve hava tahmininde bulunur.
2. Meteorolog	()	b) Bir bölgedeki hava olaylarının uzun süreli ortalamalarının ve uç değerlerinin genel durumudur.
3. Klimatoloji	()	c) Hava olaylarıyla bunları meydana getiren dinamik süreçleri, atmosfer ve yeryüzü arasındaki etkileşimi inceleyen bilimdir.
4. Klimatolog	()	ç) Herhangi bir yer ve zamandaki atmosfer koşullarının kısa süreli durumudur.
5. İklim	()	d) İklimlerin özelliklerini, iklim türlerinin dağılışını ve iklimin etkilerini açıklar.
6. Hava durumu	()	e) Yerkürenin iklim sistemini oluşturan bileşen ve değişkenlerini inceler.

2. İfade doğruysa (D), yanlışsa (Y) harfini daire içine alınız.

a) Atmosfer, meteorların büyük kütle olarak yeryüzüne düşmesini sağlar.	D / Y	ç) Hava kütlesi alçak basınç merkezlerinden yüksek basınç merkezlerine doğru hareket eder.	D / Y
b) Atmosfer, Güneş'ten gelen zararlı ışınları absorbe eder.	D / Y	d) Rüzgâr hızı barometreyle, hava basıncı anemometreyle ölçülür.	D / Y
c) Standart hava basıncı; 45° enleminde, deniz seviyesinde (0 m) ve 15 °C sıcaklıkta, 1013 milibar (mb) olarak kabul edilmiştir.	D / Y	e) Nem higrometreyle (nemölçer), yağış miktarı plüviyometreyle (yağışölçer) ölçülür.	D / Y

3. Aşırı hava olaylarını tanımlarıyla eşleştiriniz.

1. Sıcak hava dalgası	()	a) Yağışların belirli bir bölgede uzun süre boyunca normalin çok altında kalması
2. Soğuk hava dalgası	()	b) Belirli bir bölgeyi etkileyen ani ve önemli sıcaklık düşüşü
3. Şiddetli yağış	()	c) Genellikle 24 saat içinde 50 mm'yi aşan yağış miktarı
4. Kuraklık	()	ç) Sıcaklıkların ortalama maksimum sıcaklıklardan 3-5 derece fazla olması ve art arda 5 gün veya daha fazla süre ile devam etmesi
5. Buz fırtınası	()	d) Sıcaklık aniden düştüğünde yağmur damlaları veya kar taneleri, hızla donarak yüzeyde buz tabakaları oluşturur

4. Kitabın s. 84'teki "Kayısı Bahçelerini Don Vurdu" haberine göre tabloyu doldurunuz.

Aşırı hava olayı ve nedeni	
Bir ekonomik ve bir sosyokültürel sonucu	
Aşırı hava olayları neden haber değeri taşır?	

BÖLÜM 2 · İklim Sistemi

11-14. hafta · COĞ.9.3.2 · Kitap s. 89-117

5. İklim sisteminin bileşenlerini özellikleriyle eşleştiriniz.

1. Hidrosfer (su küre)	()	a) En dinamik ve değişken bileşendir; ısıyı, nemi ve bulutları taşır.
2. Litosfer (taş küre)	()	b) Kar ve buz yüzeyleri yüksek albedoyla Güneş ışınımının büyük kısmını uzaya yansıtır.
3. Kriyosfer (buz küre)	()	c) Bitkiler önemli miktarda karbondioksit depolar; karbon döngüsünde etkilidir.
4. Atmosfer (hava küre)	()	ç) Güneş'ten aldığı enerjiyi diğer bileşenlere göre daha fazla depolar.
5. Biyosfer (canlı küre)	()	d) Etkisi çok daha uzun zamanda gerçekleşir: levha hareketleri, yeni sıradağlar.

6. Atmosferin katmanları, Dünya'nın hareketleri ve sıcaklığın dağılışıyla ilgili ifade doğruysa (D), yanlışsa (Y) harfini daire içine alınız.

a) Su buharının tamamına yakını troposferde bulunur; hava olayları bu katmanda görülür.	D / Y	e) Özgül ısı yüksek olan denizler, karalardan daha hızlı ısınır ve daha hızlı soğur.	D / Y
b) Ozon tabakası (ozonosfer) troposferde yer alır.	D / Y	f) Aynı enlem üzerindeki iki yerden yükseltisi fazla olanın sıcaklık değeri daha düşüktür.	D / Y
c) 21 Haziran'da Güneş ışınları öğle vakti Yengeç Dönencesi'ne dik gelir; kuzey yarımkürede yaz başlar.	D / Y	g) Sıcaklıklar kutuplarda yıl boyunca 0 °C'un üzerindedir.	D / Y
ç) 23 Eylül'de kuzey yarımkürede ilkbahar başlar; gece ile gündüz eşit olur.	D / Y	ğ) Kentsel ısı adası adı verilen durumun en önemli nedeni şehirlerin beton ve asfaltla kaplı olmasıdır.	D / Y
d) Kuzey yarımkürede güneye bakan yamaçlar, kuzeye bakan yamaçlardan daha fazla ısınır.	D / Y	h) Türkiye'de güneşlenme süresi genel olarak kuzeyden güneye doğru azalır.	D / Y

7. Basınç merkezlerinin özelliklerini ve Türkiye'nin iklimini etkileyen örneklerini (Harita 3.6) tabloya yazınız.

Özellik	Alçak basınç merkezi (siklon)	Yüksek basınç merkezi (antisiklon)
Dikey hava hareketi		

Özellik	Alçak basınç merkezi (siklon)	Yüksek basınç merkezi (antisiklon)
Yatay hava hareketi		
Genellikle görülen hava		
Türkiye'yi etkileyenler (mevsimi)		

8. Rüzgârları ait oldukları gruba göre tabloya yazınız.

Rüzgârlar: alize · batı rüzgârları · kutup rüzgârları · yaz musonu · kış musonu · tayfun · hurricane · willy willy · deniz meltemi · kara meltemi · dağ meltemi · vadi meltemi · fön

Sürekli	Mevsimlik (devirli)	Tropikal	Yerel

9. Kitabın s. 110'daki uygulama: tabloda yerleşmeye doğru esen rüzgârların esme sıklığı (gün) verilmiştir. a) Hâkim rüzgâr yönü nedir? b) Yerleşme hava kirliliğinden etkilenmesin diye sanayi tesisi hangi harfli alanlara kurulmalıdır? Gerekçesini yazınız.

Rüzgâr	Kuzey	Kuzeydoğu	Doğu	Güneydoğu	Güney	Güneybatı	Batı	Kuzeybatı
Gün	90	40	60	20	10	10	50	40
A	B	C	a) Hâkim rüzgâr yönü:					
Ç	Yerleşme	D	b) Sanayi tesisi: Gerekçe:					
E	F	G						

10. Yağış türlerini oluşumlarıyla eşleştiriniz; her biri için kitaptan bir örnek yer yazınız.

1. Yükselim (konveksiyonel)	()	a) Nemli hava kütesinin bir dağ yamacı boyunca yükselerek soğuması ve yoğunlaşması	Yer:
2. Yamaç (orografik)	()	b) Sıcaklık ve nem bakımından farklı özellikteki hava kütlelerinin karşılaştığı alanlarda görülür	Yer:
3. Cephe (frontal)	()	c) Isınan havanın hafifleyip yükselerek hızla soğuması sonucu sağanak	Yer:

11. Boşlukları doldurunuz (Harita 3.11): Türkiye'de en fazla yağış alan yer, en az yağış alan yer ile çevresidir. Karadeniz'de, Akdeniz'de bakan dağlık kesimler çok yağış alır.

BÖLÜM 3 · İklim Türleri

15-16. hafta · COĞ.9.3.3 · Kitap s. 117-120, 135

12. İklim türlerini ait oldukları gruba göre tabloya yazınız. Türkiye'de etkili olan üç büyük iklim türünü altına yazınız.

İklim türleri: ekvatorial · savan · çöl · muson · Akdeniz · okyanusal · ılıman karasal (step) · sert karasal · tundra (kutup altı) · kutup · yüksek dağ		
Sıcak iklimler	İlman iklimler	Soğuk iklimler

Türkiye'de etkili olan üç büyük iklim türü:

13. Aşağıda kitabın s. 135'teki istasyonun (yüksekti 890 m) ortalama sıcaklık (A) ve aylık toplam yağış (F) verileri vardır. Bu istasyonu Amazon Havzası (s. 117) ile karşılaştırarak tabloyu doldurunuz.

Ay	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Yıllık
A · Sıcaklık (°C)	0,3	1,7	5,7	11,3	16,1	20,0	23,4	23,5	19,0	13,2	7,3	2,6	12,0
F · Yağış (mm)	39,9	35,1	39,7	41,8	51,4	36,7	14,1	12,7	17,9	27,1	31,8	44,2	392,4
Özellik	İstasyon (s. 135)						Amazon Havzası (s. 117)						
Yıllık sıcaklık farkı (en sıcak – en soğuk ay)													
Yağışın yıl içindeki dağılışı ve iklim grubu													

BÖLÜM 4 · İklim Sisteminde Yaşanan Değişiklikler

17 ve 19. hafta · COĞ.9.3.4 · Kitap s. 121-131

14. İklim değişikliğine neden olan faktörleri doğal (D) ya da insan faaliyeti (İ) olarak işaretleyiniz.

İşinimsal etkenler	☐ D ☐ İ	Sanayi faaliyetleri	☐ D ☐ İ
Tektonik hareketler	☐ D ☐ İ	Ulaşım faaliyetleri	☐ D ☐ İ
Atmosferdeki sera gazlarındaki değişim	☐ D ☐ İ	Bitki örtüsünün tahrip edilmesi	☐ D ☐ İ

15. Tabloyu doldurunuz (önlem için s. 128'deki sera gazı kaynaklarını düşün).

Türkiye için iklim değişikliğine yönelik bir öngörü	
İklim değişikliğinin kriyosfere bir etkisi	
Benim önlemim ve gerekçesi	

GENEL TEKRAR · Öz Değerlendirme

ünite sonu

16. Kendini değerlendir: her ifade için bir harfi daire içine al (E: evet · K: kısmen · H: henüz değil).

Hava olaylarını ve etkilerini açıklayabiliyorum.	E K H	İklim sistemini çözümleyebiliyorum.	E K H
İklim verilerini okuyup yorumlayabiliyorum.	E K H	İklim değişikliklerini açıklayabiliyorum.	E K H